工業科教育論Ⅰ　第8回
工業技術基礎と実習と課題研究

本編の説明を読み直すためのガイドです。各見出しの番号は本編スライドと対応します。毎回の提出は不要で、自己や家族の経験を開示せずに取り組めます。

01 工業技術基礎と実習と課題研究

工業科教育論Ⅰ　第8回。今回は、工業技術基礎と実習と課題研究を扱います。本文と本編スライドを行き来しながら、具体例の理由を確かめましょう。

02 この回の到達目標

三科目の目的の違いを同じ題材で比較できる。。技能の練習と、問いを設定して探究する活動の役割を区別できる。

03 考える時間を含む学修の進め方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。動画の長さを90分にそろえる授業ではありません。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

04 工業技術基礎の内容

指導項目	読み取りの入口
人と技術と環境	技術の社会的役割、使命・責任、環境
加工技術	材料の形態や質を変える加工
生産の仕組み	生産工程、分析と測定技術

工業技術基礎の内容。人と技術と環境について、読み取りの入口は、技術の社会的役割、使命・責任、環境。加工技術について、読み取りの入口は、材料の形態や質を変える加工。生産の仕組みについて、読み取りの入口は、生産工程、分析と測定技術。三つの指導項目を示します。簡単な作業から難しい作業へという階段だけではなく、技術と社会の関係を含む。

05 実習の内容を読む

指導項目	意味を捉える手がかり
要素実習	分野の個々の技術を扱う
総合実習	複数の要素技術を関連付ける
先端的技術に対応した実習	技術の進展に応じた内容を扱う

実習の内容を読む。要素実習について、意味を捉える手がかりは、分野の個々の技術を扱う。総合実習について、意味を捉える手がかりは、複数の要素技術を関連付ける。先端的技術に対応した実習について、意味を捉える手がかりは、技術の進展に応じた内容を扱う。解説ページ29–30。要素実習と総合実習を難易度だけで区分せず、技術の関連付けを見る。各学校の設備等と生徒の興味・関心、進路等を踏まえた重点化や選択の配慮も読む。

06 完成品と学習過程の両方を見る

何ができたかと、どう考えたかを合わせて捉える。記録や比較理由、計画の変更も学びを示す。一人ひとりの理解を確かめ、必要な支援を考える。完成品は重要な成果だが、それだけで到達を捉えない。支援の必要性を経歴や学科で推測せず、活動に即して理解する。正式な評価設計は第13回で扱います。

07 学びをつなぐ支援を考える

生徒の状況の例	支援の案
用語や工程の理解が曖昧	図・見本・用語説明で基礎に戻る
課題が大きすぎる	条件や期間を整理し、問いを絞る
結果の説明が難しい	記録を整理する枠組みを用意する

学びをつなぐ支援を考える。用語や工程の理解が曖昧について、支援の案は、図・見本・用語説明で基礎に戻る。課題が大きすぎるについて、支援の案は、条件や期間を整理し、問いを絞る。結果の説明が難しいについて、支援の案は、記録を整理する枠組みを用意する。原文を基にした授業上の工夫。個々の経験の告白を求めず、生徒の活動や記録から支援を検討する。課題を狭める支援も、生徒が考える余地を確保して行う。

08 課題研究の問いを小さく設計する

工業技術基礎では工業に共通する基礎を体験的に学び、実習では専門分野の知識と技術を関連付けます。課題研究では学んだことを用いて課題を見いだし、方法を選び、結果を検討します。この比較は授業設計の入口です。実際には実習にも問題解決があり、課題研究にも基礎技能の練習が必要になります。

09 課題研究の問いを小さく設計する

測定題材なら、「測定値がばらつくのはなぜか」をそのまま扱うと条件が多すぎます。教師は、同じ器具・同じ物体で測定位置を変えるなど、確かめられる問いへ絞る支援をします。生徒は予想、変える条件、そろえる条件、結果の記録方法を考えます。結果が予想と違っても、条件を説明できれば次の検討につながります。

10 課題研究の問いを小さく設計する

課題研究には作品製作や調査・実験、産業現場での実習、職業資格に関する学習などがあります。題材の種類だけで学びの質は決まりません。「何を解決したいか」「何を根拠に判断したか」を説明する機会を置きます。Ⅰ第10回では、その授業を研究報告として読む際の証拠へ進みます。

11 同じ測定題材で三科目を比べる

ノギスで部品を測る例を考えます。工業技術基礎では、器具の扱いと結果の記録を通して、工業に共通する初歩の学びを組み立てます。実習では、専門分野の加工や検査と関連させ、技術を使って確かめます。

12 同じ測定題材で三科目を比べる

課題研究では、測り方による記録の違いなどから問いを設定し、条件をそろえて確かめます。道具が同じでも、授業がどの力を育てようとしているかによって、活動と記録の役割が変わります。

13 同じ測定題材で三科目を比べる：比較表

科目	測定を使う例
工業技術基礎	器具の扱いと記録の基礎
実習	加工と寸法検査を結び付ける
課題研究	問いを立て、方法を選んで確かめる

表を確認します。科目、測定を使う例。工業技術基礎、器具の扱いと記録の基礎。実習、加工と寸法検査を結び付ける。課題研究、問いを立て、方法を選んで確かめる。

14 原文で三科目の違いを確かめる

学習指導要領解説・工業編の第2章では、工業技術基礎を印刷19〜23頁、課題研究を24〜27頁、実習を28〜30頁で扱っています。このピーディーエフでは印刷頁に10を加えた頁を開きます。各節の「目標」を先に読み、次に「内容とその取扱い」を読むと、活動の名称だけで科目を分類する誤りを避けられます。

15 原文で三科目の違いを確かめる

工業技術基礎の目標にも課題の発見と解決が含まれます。「基礎では手順を覚えるだけ、課題研究で初めて考える」という段階分けは正確ではありません。実習でも、専門分野の理論と技術を結び付け、結果を検討します。課題研究の特色は、既習の知識・技術を深めて組み合わせ、生徒の興味や進路などに応じた課題に取り組み、成果を説明することにあります。科目の違いは、生徒が考えるか否かではなく、何をどの範囲で関連付けて学ぶかに注目して捉えます。

16 原文で三科目の違いを確かめる

同解説25〜27頁では、作品製作・製品開発、調査・研究・実験、産業現場等での実習、職業資格の取得という四つの指導項目を示しています。資格を題材にする場合も、合格のための練習だけにせず、資格の必要性や職業との関係を調べる学習が求められます。これは資格取得の価値を否定する説明ではなく、科目の目標と活動を結び付けるための確認です。

17 教師が用意する条件と、生徒が判断すること

次は本講義で作った授業例です。実在校の実践報告ではありません。ノギスは物の外径や厚さなどを測る器具です。同じ部品でも、当てる位置や傾き、押さえ方が変わると記録が変わる可能性があります。まず教師が安全な扱い方、測る箇所、記録の単位を共有します。その上で、生徒が「どの条件を変えるか」「他の条件をどうそろえるか」を考えます。教師の支援があることと、生徒が主体的に判断することは両立します。

18 教師が用意する条件と、生徒が判断すること

例えば「器具を当てる位置だけを変える」と決めたなら、器具と部品は同じものを使い、位置ごとに繰り返して記録します。一回ずつの値が違っただけでは、位置の影響か、当て方の偶然の違いかを区別できません。繰り返しは、測定のばらつきを知るために行います。ここでは実際の測定や専門計算は課しません。

19 教師が用意する条件と、生徒が判断すること：比較表

架空の授業案	主に確かめたい学び	教師が見取る記録
A：器具の扱いと測定・記録を体験する	工業に共通する基礎	単位を添えた記録と扱い方の説明
B：加工した部品を図面の寸法と照合する	加工・検査と理論の関連	寸法の差と加工方法を結び付けた説明
C：測定位置の違いを問いにして調べ方を選ぶ	既習事項を組み合わせた課題解決	変える条件・そろえる条件・結果の解釈

表を確認します。架空の授業案、主に確かめたい学び、教師が見取る記録。A：器具の扱いと測定・記録を体験する、工業に共通する基礎、単位を添えた記録と扱い方の説明。B：加工した部品を図面の寸法と照合する、加工・検査と理論の関連、寸法の差と加工方法を結び付けた説明。C：測定位置の違いを問いにして調べ方を選ぶ、既習事項を組み合わせた課題解決、変える条件・そろえる条件・結果の解釈。

20 教師が用意する条件と、生徒が判断すること

この表は授業設計例で、文科省が定めた一対一の対応表ではありません。測定という活動名だけで決めず、目標、既習内容、教師の支援、生徒に求める判断を併せて確かめます。

21 考える時間：一つの問い

架空例A・B・Cを三科目の目的と対応させ、Cで生徒が決める条件を一つ示します。ここで動画を止め、本文の表を読み直して考えてください。表に印を付け、理由を一言添える方法でも構いません。新しい資料探しや実作業は不要です。

22 自分の説明を確かめる

根拠にした表や記録を示せるか。事実・解釈・提案を分けたか。条件が変わると説明も変わるか。

23 説明例

Aは工業技術基礎、Bは実習、Cは課題研究を想定した設計例です。Cでは測定位置を変え、器具と部品をそろえると決められます。活動名だけで科目を決めず、目標も確認します。

24 今回の学びを次へ

第9回で学習の入口を支える方法を考える。 今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

25 参考資料：読む場所

参考資料は、文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編です。本文に指定した箇所を確認します。リンクはピーディーエフと学生用ガイドにあります。全文を読む課題ではありません。

26 参考資料：読む場所

参考資料は、同解説 第2章第2節 課題研究 ページ24-27です。本文に指定した箇所を確認します。リンクはピーディーエフと学生用ガイドにあります。全文を読む課題ではありません。

参考資料へのリンク

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編

同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27

時間と確認状況

1回90分程度は、視聴・資料読解・考える時間・小休止を含む学修の目安です。動画の実測時間は利用案内に記載します。教材の量や一時停止の長さだけで90分の学修が確認できたとは扱いません。受講者による所要時間の試用は未実施です。早く理解できた場合、同じ作業を時間いっぱい繰り返す必要はありません。